

Exos. Pour tous il faut établir le MCD et ensuite le MLD.

1) Exo1

Déterminer les cardinalités de la relation mariage dans les 2 cas suivants :

1. Pas de polygamie
2. Avec polygamie



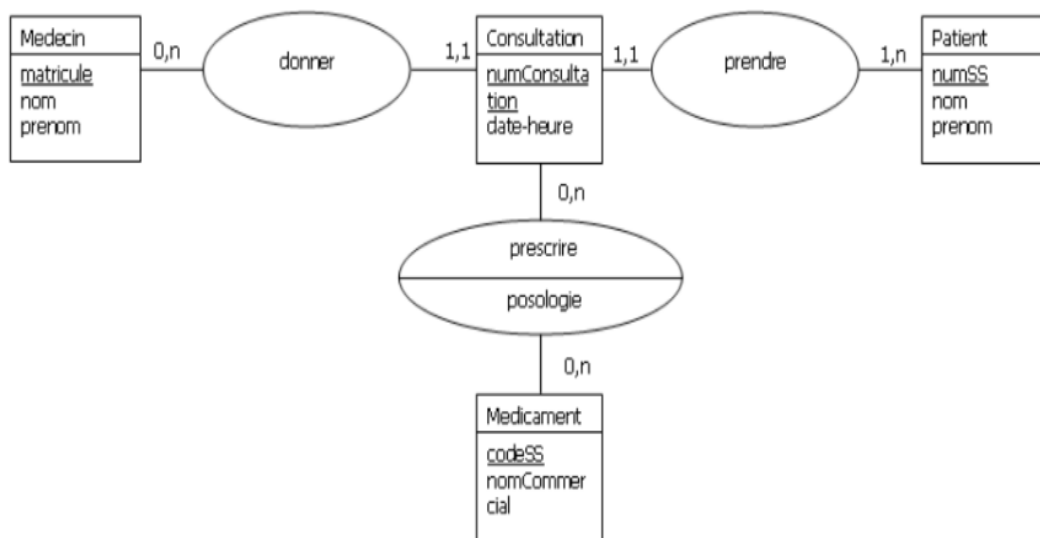
2) Exo2

Déterminer les cardinalités des relations jouer et gagner dans le cas d'un tournoi en simple



3) Exo3

On vous donne le MCD représentant des visites dans un centre médical.



1. Un patient peut-il effectuer plusieurs consultations ?
2. Un médecin peut-il recevoir plusieurs patients dans la même consultation?
3. Peut-on prescrire plusieurs médicaments dans une même consultation ?
4. Deux médecins différents peuvent-ils prescrire le même médicament ?

4) Exo4

Dans une entreprise, un département est identifié par un nom et caractérisé par une localisation.

Un employé est caractérisé par un numéro, son nom, son grade et le département dans lequel il travaille.

Le numéro d'un employé est unique dans un département mais pas dans l'entreprise.

Donner le MCD, en précisant les attributs.

5) Exo5

On considère une médiathèque contenant des ouvrages pouvant être empruntés.

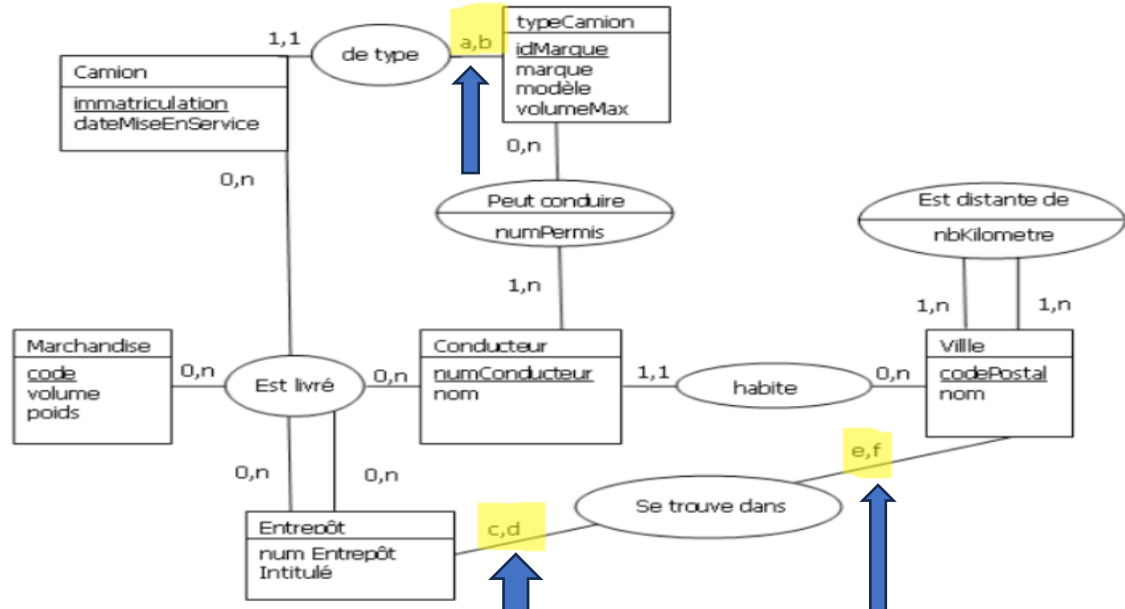
Un ouvrage est caractérisé par un numéro unique, un titre, un auteur et un éditeur. En outre, on décrit un ouvrage par un certain nombre de mots-clés qui indiquent les sujets qui y sont traités. La médiathèque dispose d'un ou plusieurs exemplaires de chaque ouvrage, L'exemplaire est identifié par un numéro et caractérisé par sa position dans les rayonnages et sa date d'achat.

Un exemplaire peut être emprunté par un emprunteur. Ces derniers sont identifiés par un numéro d'emprunteur et possèdent un nom et une adresse

Donner le MCD.

6) Exo6

Une société de transport routier veut installer un système d'information pour rendre plus efficace sa logistique. Embauché au service informatique de cette compagnie, vous êtes donc chargé de reprendre le travail déjà effectué (c'est à dire le MCD ci dessous).



- Donnez et discutez les cardinalités manquantes de ce MCD ((a, b)?, (c,d) ?, (e,f) ?)
- Un conducteur peut-il avoir plusieurs permis ?
- Un conducteur peut-il conduire plusieurs camions ?
- Peut-il y avoir plusieurs conducteurs pour le même camion ?

- 7) Un comité d'entreprise souhaite gérer les informations concernant les enfants de ses salariés. Un employé a réalisé le tableau suivant :

Nom et prénom employé	Adresse	Enfant1	Âge	Enfant2	Âge	Enfant3	Âge
DURAND Albert	3, rue de la Mare - 03000 Moulins	Martin	13				
LACOMBE Josette	12, boulevard Victor Hugo - 03000 Moulins	Sylvie	10	Camille	8	Nathan	4
MARTIN Roger	64, avenue de la gare - 03400 Yzeure	Marc	11	Cindy	9		
etc.							

Quelles critiques peut-on adresser à cette solution ? Quelles propositions peut-on faire pour adopter une solution plus adéquate ?

- 8) Un historien souhaite établir des statistiques sur des soldats de la Première Guerre mondiale. Pour chaque soldat, outre l'état-civil, il souhaite avoir la trace :
- de la date de son décès si celui-ci est survenu suite aux combats
 - des blessures reçues (type et date de la blessure, en plus de la bataille où elle a été infligée. Les batailles seront référencées dans une liste comportant le lieu, les dates de début et de fin)
 - des grades obtenus (avec les dates)
 - de l'unité de rattachement (avec les dates)
- 9) On veut réaliser le site web d'une boutique de vente de produits audiovisuels. Pour cela, il convient de référencer chaque produit par un code, une description, un prix et un nombre de produits disponibles en stock. Les produits doivent tous être rattachés à une (et une seule) catégorie. Attention, il existe une hiérarchie de catégories, par exemple : Livres > Romans > En français La modélisation doit permettre de restituer l'ensemble de ces informations (produits + hiérarchie des catégories à laquelle il appartient).
- 10) Un club sélect désire informatiser le fichier de ses membres. Pour chacun d'eux, outre les informations d'état-civil ordinaires, on souhaite tenir à jour les commissions de rattachement et en tenir l'historique (il existe une liste de commissions, et chaque membre peut librement intégrer - et quitter - autant de commissions qu'il le souhaite). Par ailleurs, le recrutement du club fonctionne sous forme de parrainage : un membre ordinaire ne peut le rejoindre que s'il a été parrainé par trois autres membres. On souhaite là aussi conserver l'historique, et pouvoir retrouver qui a parrainé qui et à quelle date. Certains membres n'ont cependant jamais été parrainés : ils sont qualifiés de "fondateurs".